

TEC-PLUS 核心板

XC6SLX9-2FTG256 (核心板)

管脚定义 V2.0

张改革 著

目录

第零部分：内容简介.....1

TEC-PLUS 核心板概述.....1

 01. 核心板 PIN 汇总.....3

 02. 连接器管脚汇总.....5

大板与 FPGA 核心板连接信号汇总.....7

 01. 大板输入信号.....7

 02. 频率计实验.....8

 03. 蜂鸣器实验.....10

 04. 交通灯实验.....11

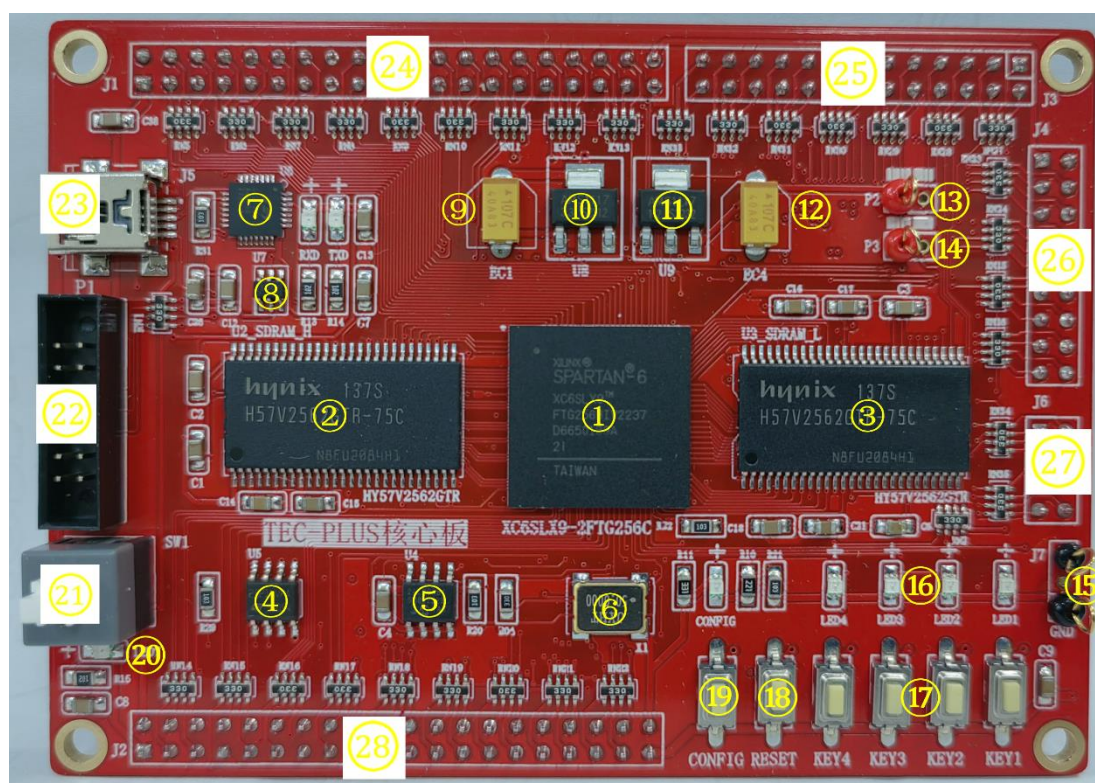
 05. VGA 实验.....12

 06. 控制器实验.....13

第零部分：内容简介

为了适应新阶段计算机专业，计算机专业课程的长足与可持续发展，经过长时间的精心设计，生产了 TEC-PLUS 设备，满足数字逻辑、计算机组成原理和计算机系统结构等三门课程的基础实验、教学和科研任务。

TEC-PLUS 核心板概述



TEC-PLUS 核心板基于 XILINX Spartan-6 (XC6SLX9-2FTG256) FPGA 器件，可以单独使用也可以配合底箱使用的一款的产品。实物图入上图展示所示。现将主要的元件简介如下：

- 标识 1: XILINX Spartan-6 XC6SLX9-2FTG256 FPGA 器件；
- 标识 2: 存储架构为 4Banks*4Mbits*16 同步动态 SDRAM 芯片 (HY57V2562 型号)；
- 标识 3: 存储架构为 4Banks*4Mbits*16 同步动态 SDRAM 芯片 (HY57V2562 型号)；
- 标识 4: 16Mbit SPI 接口的 FLASH 芯片 (ST 公司 M25P16)；
- 标识 5: 4Kbit IIC 接口的 EEPROM 芯片 (24LC04)；

- 标识 6:50MHz 的时钟晶振;
- 标识 7:CP2102GM 芯片(开发板和 PC 之间串口通信);
- 标识 8: SRV05-4(低电容 ESD 静电保护二极管, 有效保护开发板);
- 标识 9:100uf/16V 胆电容;
- 标识 10:AMS1117-3.3V(输出电压为 3.3V 的正向低压降稳压器);
- 标识 11:AMS1117-1.2V(输出电压为 1.2V 的正向低压降稳压器);
- 标识 12:100uf/16V 胆电容;
- 标识 13:3.3V 电压测试端口;
- 标识 14:1.2V 电压测试端口;
- 标识 15:GND 测试端口;
- 标识 16:4 个独立的 LED 输出;
- 标识 17:4 个独立的按键开关;
- 标识 18:1 位复位按键开关,用于程序复位;
- 标识 19:1 位 CONFIG 按键, 用于 FPGA 的配置;
- 标识 20:LED 红灯, 独立用核心板时候查看电源供电;
- 标识 21:5V 电源开关, 独立情况下使用;
- 标识 22:核心板下载电缆使用的 JTAG 连接器, 用于对 FPGA 进行编程;
- 标识 23:MINI USB 接口, 和 CP2102 配合, 给开发板供电/通信;
- 标识 24:40 针扩展连接器 1(标识 J1);
- 标识 25:26 针扩展连接器 2(标识 J3);
- 标识 26:18 展连接器 3(标识 J4);
- 标识 27:8 展连接器 4(标识 J6);
- 标识 28:40 针扩展连接器 5(标识 J2)

01. 核心板 PIN 汇总

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
CLK	T8			RESET	L3	

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
LED4	L12	4 个 LED		KEY4	P11	4 个 KEY 常规 2.75V 按下 0.15V
LED3	L13			KEY3	T12	
LED2	M13			KEY2	R12	
LED1	M14			KEY1	T13	

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
RXD	D5	UART		SPI_CLK	R11	FLASH
TXD	D6			SPI_DIN	T10	
SCL	N12	EEPROM		SPI_DOUT	P10	
SDA	P12			SPI_CS_N	T3	

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
SH_CLK	H4	U2_SDRAM		SL_CLK	E10	U3_SDRAM
SH_CKE	C1			SL_CKE	F13	
SH_NCS	M3			SL_NCS	L16	
SH_NWE	L1			SL_NWE	M15	
SH_NCAS	M1			SL_NCAS	M16	
SH_NRAS	M2			SL_NRAS	L14	
SH_DQM0	K2			SL_DQM0	N16	
SH_DQM1	D3			SL_DQM1	E13	
SH_BA0	N1			SL_BA0	K15	
SH_BA1	N3			SL_BA1	K16	
SH_A0	P2			SL_A0	J16	
SH_A1	R1			SL_A1	H14	
SH_A2	R2			SL_A2	H16	
SH_A3	J4			SL_A3	H15	
SH_A4	C2			SL_A4	G16	
SH_A5	B1			SL_A5	F14	
SH_A6	B2			SL_A6	F16	
SH_A7	A2			SL_A7	F15	
SH_A8	C3			SL_A8	K14	
SH_A9	A3			SL_A9	J13	
SH_A10	P1			SL_A10	J14	
SH_A11	B3			SL_A11	G14	
SH_A12	A4			SL_A12	H13	
SH_DB0	G1			SL_DB0	N14	
SH_DB1	H2			SL_DB1	P16	

SH_DB2	H1			SL_DB2	P15	
SH_DB3	H3			SL_DB3	R16	
SH_DB4	J1			SL_DB4	R15	
SH_DB5	J3			SL_DB5	T15	
SH_DB6	K1			SL_DB6	R14	
SH_DB7	K3			SL_DB7	T14	
SH_DB8	D1			SL_DB8	B15	
SH_DB9	E2			SL_DB9	B16	
SH_DB10	E4			SL_DB10	C15	
SH_DB11	E1			SL_DB11	C16	
SH_DB12	F2			SL_DB12	D14	
SH_DB13	F1			SL_DB13	D16	
SH_DB14	F3			SL_DB14	E15	
SH_DB15	G3			SL_DB15	E16	

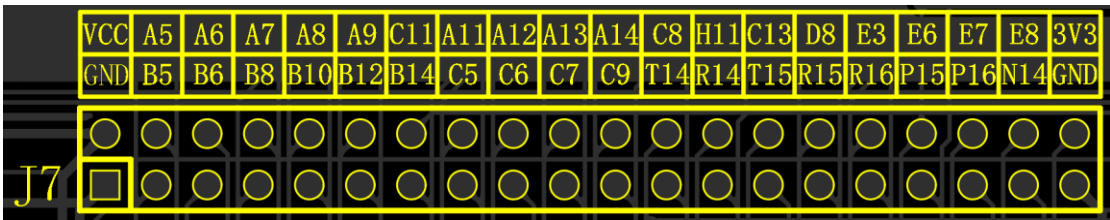
02. 连接器管脚汇总

FPGA 区域连接器对应 PIN

J7 扩展连接器-2*20 针:(从左向右)

02	VCC	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	20
01	GND	B5	B6	B8	B10	B12	B14	C5	C6	C7	19
22	A14	C8	C10	C13	D8	E3	E6	E7	E8	3V3	40
21	C9	T14	R14	T15	R15	R16	P15	P16	N14	GND	39

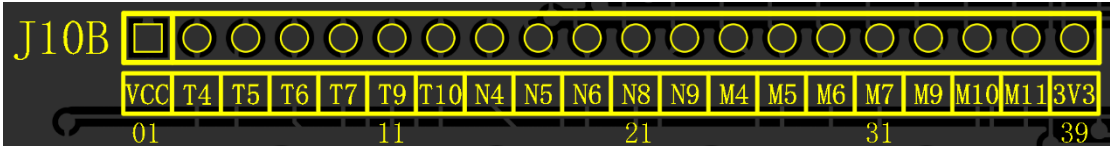
A10/C9/C10 只能用于时序脉冲，可以做为输入，不能做为输出。



J10B 扩展连接器-1*20 针: (从左向右)

01	VCC	T4	T5	T6	T7	T9	T10	N4	N5	N6	10
11	N8	N9	M4	M5	M6	M7	M9	M10	M11	3V3	20

T10 不能用于 I/O，CLK 为 50M 时序脉冲。



J10A 扩展连接器-1*20 针: (从左向右)

01	GND	P4	P5	P6	P7	P8	P9	G6	R5	R7	10
11	R9	R12	CLK	L4	L5	L7	L8	K5	K6	GND	20

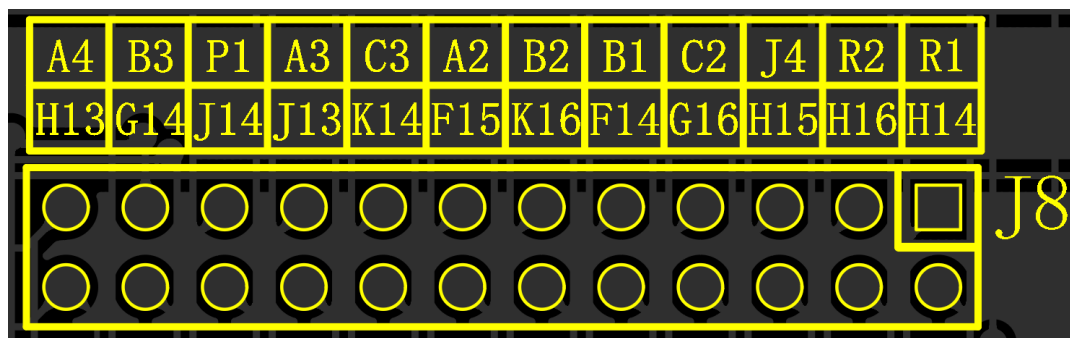
T10 不能用于 I/O，CLK 为 50M 时序脉冲。



J8 扩展连接器-2*13 针：（从左向右）

A4	B3	P1	A3	C3	A2	B2	B1	C2	J4	R2	R1	P2
H13	G14	J14	J13	K14	F15	F16	F14	G16	H15	H16	H14	J16

P2 不能用于 I/O,



大板与 FPGA 核心板连接信号汇总

01. 大板输入信号

	信号	标注与情况说明	FPGA PIN	情况说明	备
1	MF 1M	1MHz 的主时钟频率信号	A10		00
2	QD	按下启动按钮 QD 后产生的 QD 脉	J16		
3	PULSE1	中断源信号	G5		
4	PULSE2	中断源信号	L10		
5	CLR/RESET	复位信号	F6		
6	CP1	DZ5 100KHz	H5	被测信号	01
		DZ6 10KHz		被测信号	
7	CP2	DZ7 1KHz	F5	被测信号	10
		DZ8 100Hz		被测信号	
8	CP3	DZ9 10Hz	J6	被测信号	11
		DZ10 1Hz		被测信号	
9	W3		F4		
10	W2		K12		
11	W1		F9		
12	SWA		K11		
13	SWB		F7		
14	SWC		J12		
15	IR7		E12		
16	IR6		J11		
17	IR5		E11		
18	IR4		G12		

02. 频率计实验

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
CLR	F6			MF	A10	
SWA	K11			SWB	F7	
CP1	H5			CP2	F5	
CP3	J6					
LG8D	A5			LG7D	A7	
LG8C	B5			LG7C	B8	
LG8B	A6			LG7B	A8	
LG8A	B6			LG7A	B10	
LG6D	A9			LG5D	A11	
LG6C	B12			LG5C	C5	
LG6B	A4			LG5B	A12	
LG6A	B14			LG5A	C6	
LG4D	A13			LG3D	T4	
LG4C	C7			LG3C	T5	
LG4B	A14			LG3B	T6	
LG4A	C9			LG3A	T7	
LG2D	T9			LG17	N6	
LG2C	T10			LG16	N8	
LG2B	N4			LG15	N9	
LG2A	N5			LG14	M4	
LG11	M7			LG13	M5	
LG10	M9			LG12	M6	

纯白区域的 PIN 和信号之间是已经通过布线连接好的，不需要通过排线或者#1 线进行连接，绿色区域是需要通过排线或#1 线进行连接的。

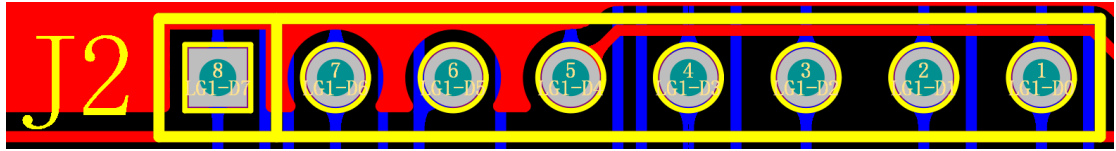
需要注意的是，信号在总结的过程中可能会存在写错的问题，如果信号不能被点亮或者数据不同的情况下，请参考各个工程文件中的.ucf 文件。

频率计区域：

单排插针 J1 和单排插针 J2 信号名称(从左向右)

J1	LG3-D	LG3-C	LG3-B	LG3-A	LG2-D	LG2-C	LG2-B	LG1-A
J2	LG1-D7	LG1-D6	LG1-D5	LG1-D5	LG1-D4	LG1-D3	LG1-D2	LG1-D1





03. 蜂鸣器实验

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
Mf	A10			Clr	F6	
Spk	P4					
S8	P5			S4	P9	
S7	P6			S3	G6	
S6	P7			S2	R5	
S5	P8			S1	R7	

纯白区域的 PIN 和信号之间是已经通过布线连接好的，不需要通过排线或者#1 线进行连接，绿色区域是需要通过排线或#1 线进行连接的。

需要注意的是，信号在总结的过程中可能会存在写错的问题，如果信号不能被点亮或者数据不同的情况下，请参考各个工程文件中的.ucf 文件。

04. 交通灯实验

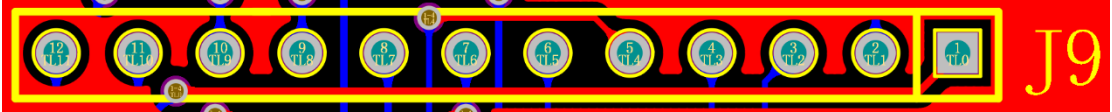
信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
Mf	A10			Clr	F6	
Qd	J16					
TL11	N4			TL5	M5	
TL10	N5			TL4	M6	
TL9	N6			TL3	M7	
TL8	N8			TL2	M9	
TL7	N9			TL1	M10	
TL6	M4			TL0	M11	

纯白区域的 PIN 和信号之间是已经通过布线连接好的，不需要通过排线或者#1 线进行连接，绿色区域是需要通过排线或#1 线进行连接的。

需要注意的是，信号在总结的过程中可能会存在写错的问题，如果信号不能被点亮或者数据不同的情况下，请参考各个工程文件中的.ucf 文件。

单排插针 J9 信号名称(从左向右)

TL11	TL10	TL9	TL8	TL7	TL6	TL5	TL4	TL3	TL2	TL1	TL0
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



05. VGA 实验

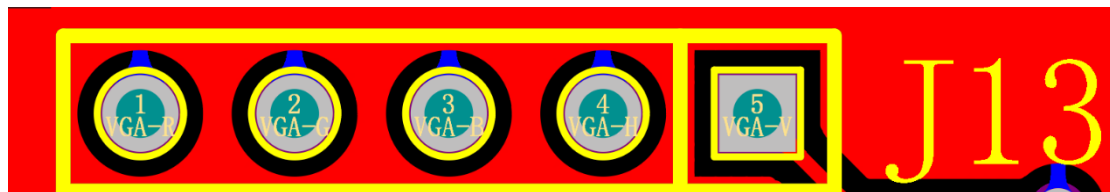
信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
Mf	A10			Clr	F6	
Qd	J16					
R	T4			HS	T7	
G	T5			VS	T9	
B	T6					

纯白区域的 PIN 和信号之间是已经通过布线连接好的，不需要通过排线或者#1 线进行连接，绿色区域是需要通过排线或#1 线进行连接的。

需要注意的是，信号在总结的过程中可能会存在写错的问题，如果信号不能被点亮或者数据不同的情况下，请参考各个工程文件中的.ucf 文件。

单排插针 J13 信号名称(从左向右)

VGA-R	VGA-G	VGA-B	VBA-H	VGA-V
-------	-------	-------	-------	-------



06. 控制器实验

信号名称	PIN	备注		信号名称	PIN	备注
SWA	K11			W3	N5	
SWB	F7			W2	K12	
SWC	J12			W1	F9	
CLR	F6			SELCTL	B10	
C	B5			ABUS	B8	
Z	A5			SBUS	A8	
IR3	E12			MBUS	A14	
IR2	J11			M	A7	
IR1	E11			S3	C13	
IR0	G12			S2	T15	
T3	C10			S1	H11	
SEL3	A12			S0	R14	
SEL2	C7			MEMW	C8	
SEL1	A11			LAR	E6	
SELO	C6			ARINC	P15	
DWR	A13			LPC	C5	
LIR	D8			PCINC	T14	
PCADD	C11			CIN	R15	
LONG	B6			SHORT	C9	
STOP	C9			LDC	E3	
LDZ	R16					